
OBJECT DESIGN DOCUMENT

Progetto Ingegneria del Software a.a. 2025/2026

- BUSCIGLIO FEDERICO
- MARGIOTTA ACCURSIO
- PALAZZOLO MASSIMILIANO

Sommario

1. Introduzione.....	1
1.1 Compromessi e scelte nella progettazione.....	1
2. Packages.....	2
2.1 Package Entity (Model).....	2
2.2 Package Control (Controller).....	3
2.3 Package Boundary.....	7
2.4 Package View (Risorse FXML).....	8
2.5 Package Utility, Server e TextMessage.....	12

1. Introduzione

1.1 Compromessi e scelte nella progettazione

Lo sviluppo della piattaforma **MyStage** si fonda su un'impostazione orientata agli oggetti fortemente modulare, adottando il paradigma architetturale **MVC (Model-View-Controller)**. Questa decisione strategica assicura il totale disaccoppiamento tra la presentazione visiva (View), le logiche applicative (Controller) e l'accesso ai dati (Model), rendendo decisamente più agevoli le procedure di test, il debugging e l'evoluzione futura del codice.

L'intero ecosistema è programmato in **Java (versione 17)**, impiegando Maven come strumento principale per la “build automation” e per scaricare le dipendenze. Dal punto di vista della sicurezza architetturale, ci si è avvalsi del **Java Platform Module System (JPMS)** tramite il descrittore **module-info.java**. In questo modo si stabiliscono confini netti tra i vari livelli, aprendo alle librerie basate su reflection (come JavaFX) soltanto le porzioni strettamente necessarie e celando il cuore pulsante del sistema. Per costruire la

GUI (Graphical User Interface), ci si è affidati a **JavaFX** in combinazione con interfacce definite in FXML. Tale scelta favorisce lo sviluppo di schermate fluide e attuali, dividendo del tutto il design grafico dalla logica di programmazione Java.

Le librerie cardine richieste dal modulo centrale includono:

- **javafx.controls / javafx.fxml (17.0.6)**: essenziale per l'interfaccia dichiarativa basata su XML e per disporre dei componenti UI standard, separando nettamente logica e presentazione.
- **java.sql e mysql-connector-j (8.3.0)**: I fondamentali per l'integrazione del driver ufficiale e la persistenza sicura e rapida delle entità sul database relazionale.
- **jakarta.mail (2.0.1)**: adottata per orchestrare l'invio automatico della posta elettronica, cruciale per le procedure di sicurezza come l'Autenticazione a Due Fattori (2FA).
- **jdk.httpserver**: sfruttato per implementare un server HTTP nativo e leggero, ideale per esporre servizi di rete senza il sovraccarico di container web aggiuntivi.
- **javafx-maven-plugin (0.0.8)**: prezioso per gestire direttamente da riga di comando l'intero ciclo di vita dell'app, inclusa compilazione e packaging.

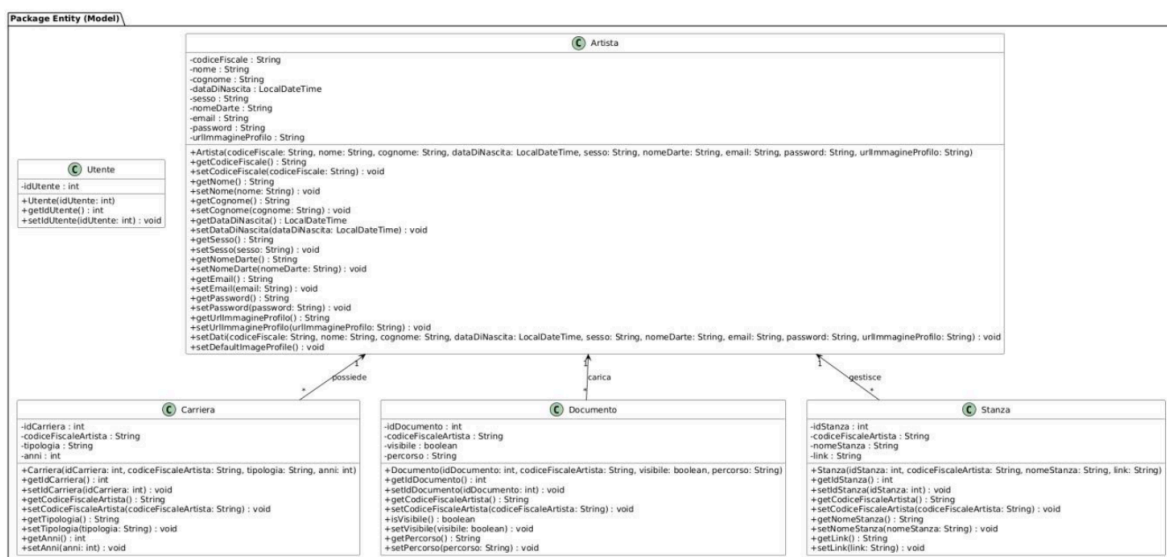
2. Packages

Per mantenere il codice sorgente rigorosamente strutturato, le componenti sono state incapsulate in vari package, rispettando l'architettura MVC integrata con il modello BCE (Boundary-Control-Entity). Questa gerarchia separa in modo netto le entità, i processi di business, le connessioni esterne e la grafica fornita all'utente.

2.1 Package Entity (Model)

Questo contenitore raggruppa le classi di dominio che definiscono le entità primarie del software MyStage, le quali necessitano di essere registrate e conservate permanentemente nel database.

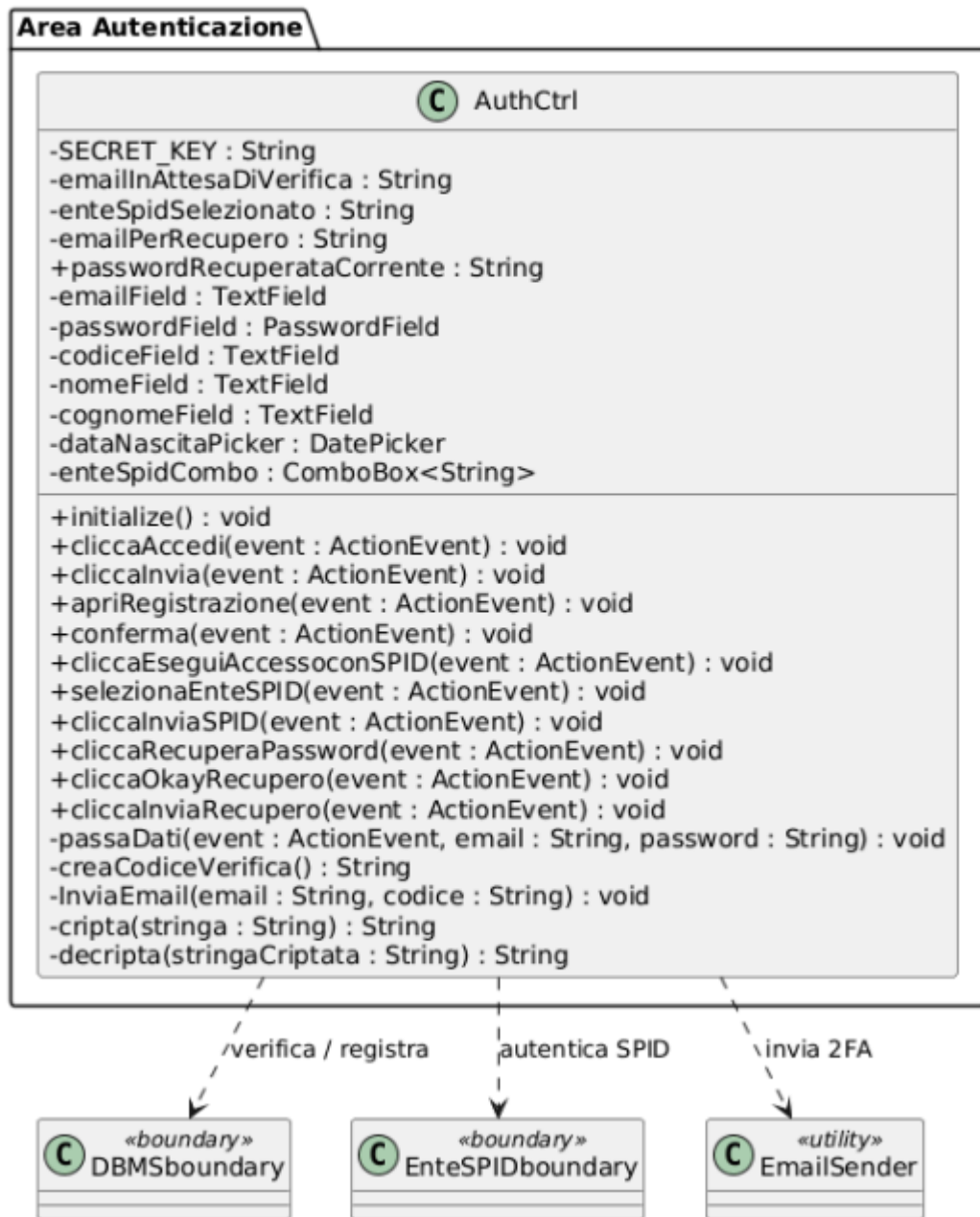
Dettaglio classi:



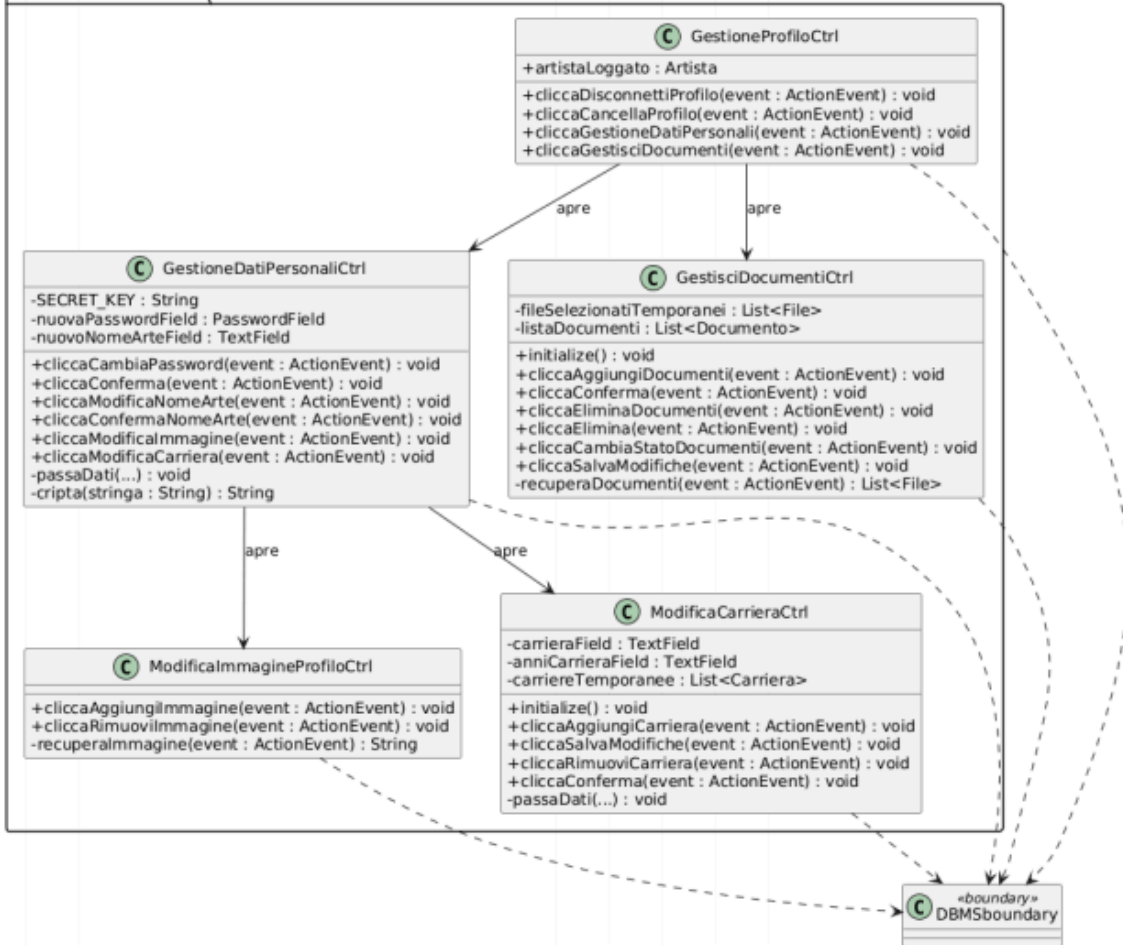
2.2 Package Control (Controller)

Qui sono allocati i gestori delle logiche di business. Essi operano come anello di congiunzione tra le schermate (View) e la struttura dei dati (Entity), captando gli eventi generati dagli utenti e traducendoli in precise elaborazioni di sistema.

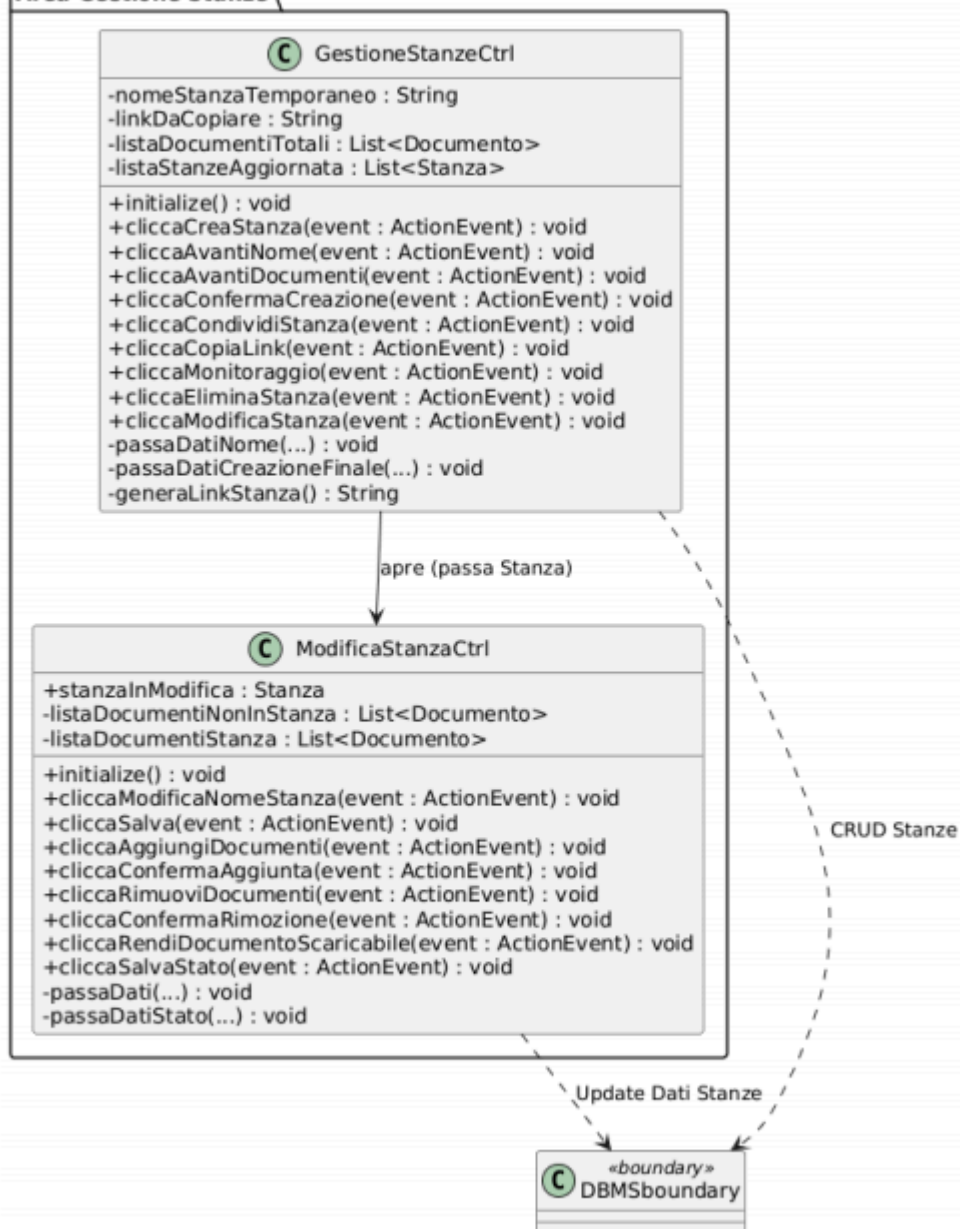
Dettagli Classi:

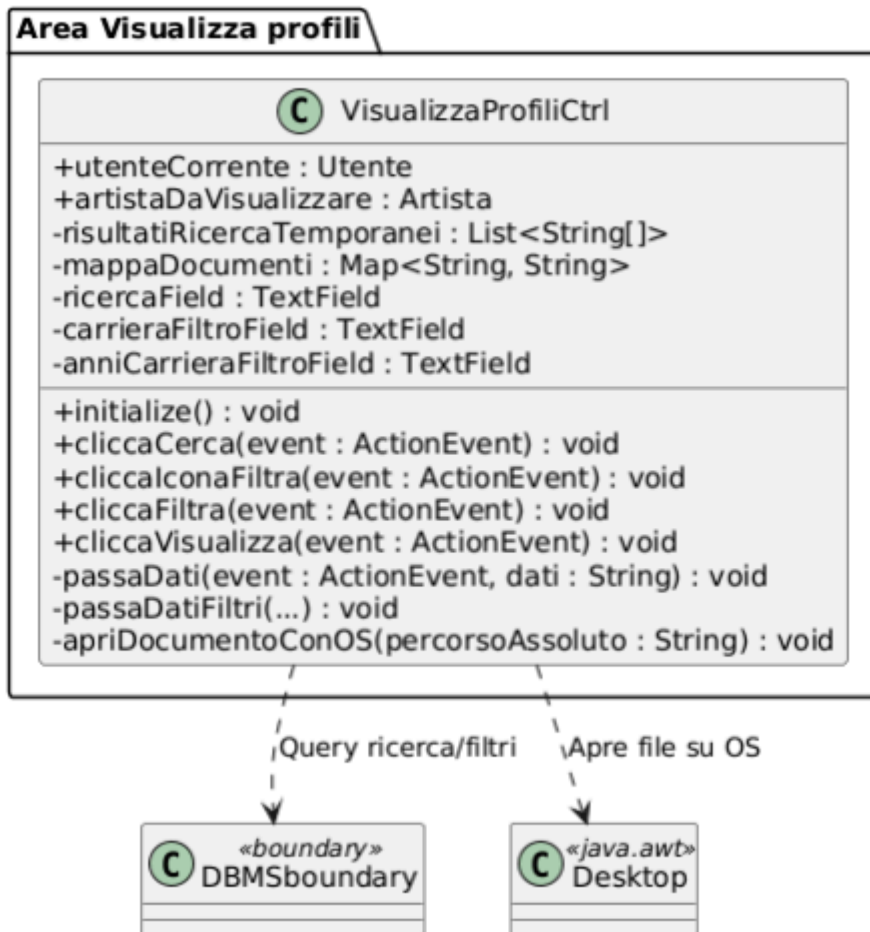


Area Gestione Profilo



Area Gestione Stanze





2.3 Package Boundary

Il package boundary contiene le classi deputate all'interfacciamento con i sistemi e i servizi esterni all'applicazione, isolando così il resto del codice da dettagli implementativi di basso livello.

Dettaglio Classi:

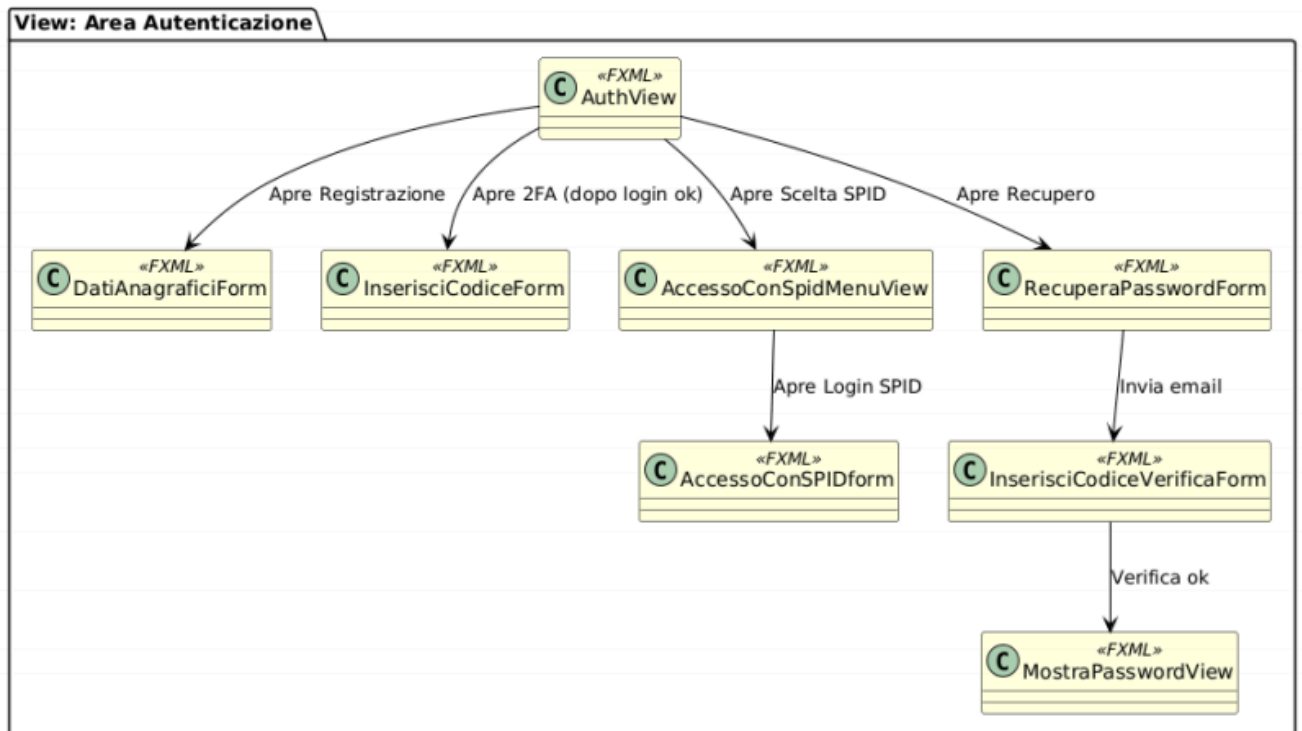
- **DBMSboundary**: Gestisce le connessioni dirette e le query al database
- **MySQL (definito tramite lo script schema.sql)**: traduce gli oggetti Entity in record relazionali e viceversa.
- **EnteSPIDboundary**: Componente adibito all'integrazione e alla comunicazione con l'identity provider per l'accesso tramite SPID.



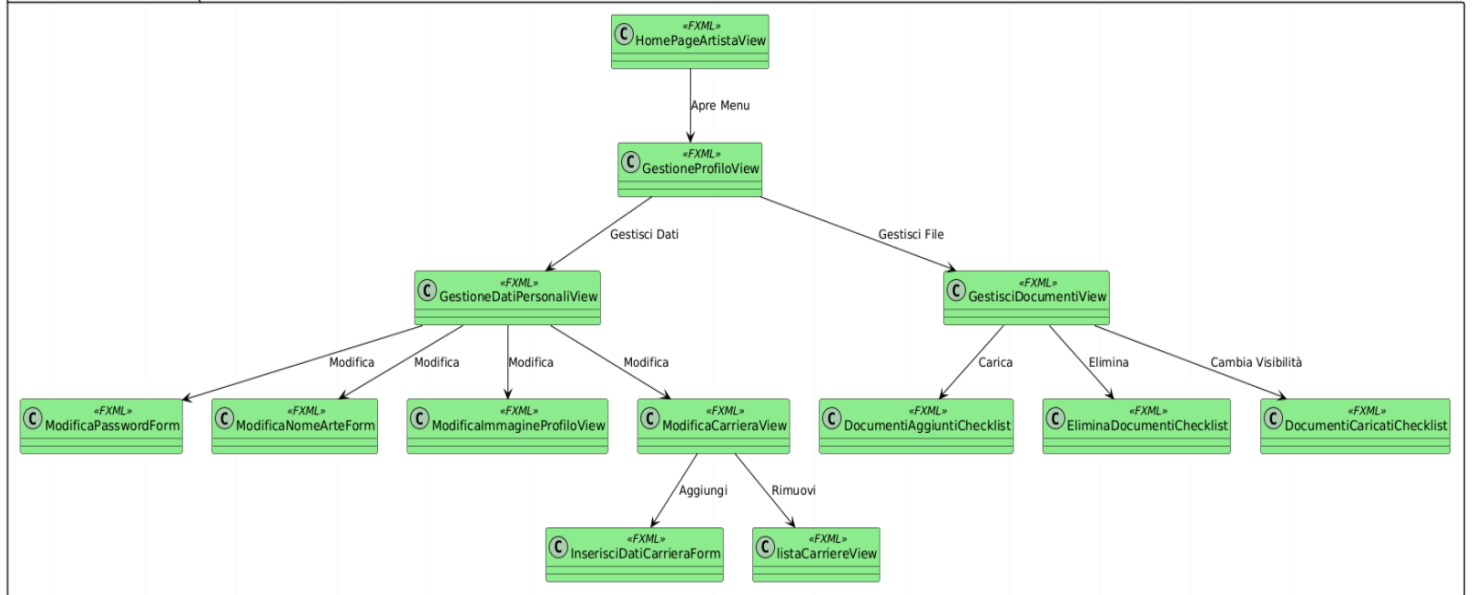
2.4 Package View (Risorse FXML)

Trattandosi di un software desktop basato su JavaFX, la user interface è interamente costruita mediante il linguaggio di markup FXML. In questa cartella risiedono le strutture visive delle finestre, spesso affiancate da fogli di stile (come style.css) per determinare l'aspetto estetico in maniera puntuale

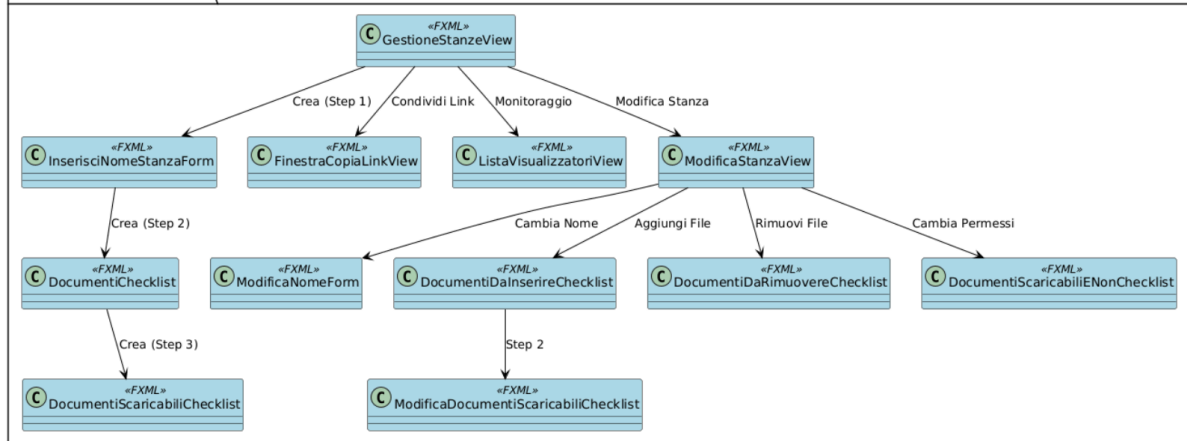
Dettaglio Schermate Principali:

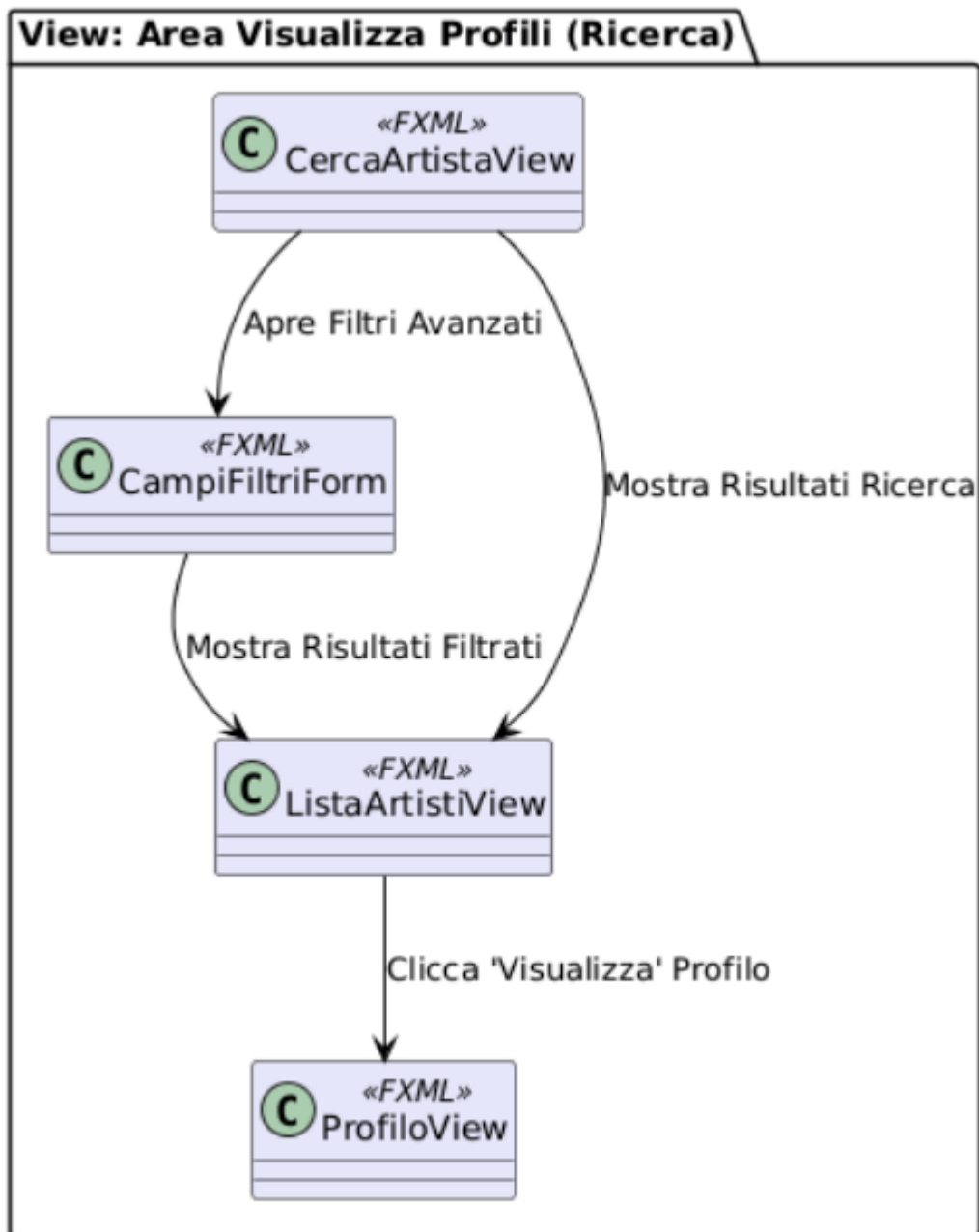


View: Area Gestione Profilo



View: Area Gestione Stanze



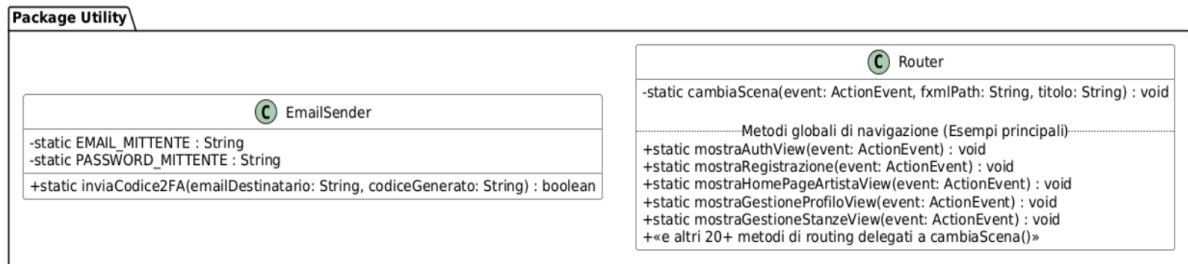


2.5 Package Utility, Server e TextMessage

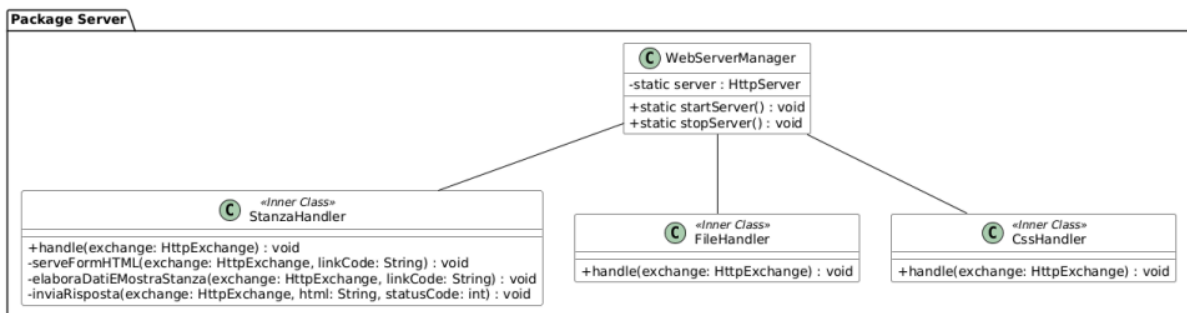
Questi package includono i moduli di supporto trasversali per l'intera architettura di MyStage. Analizzando nello specifico i diagrammi UML, l'organizzazione logica e strutturale è la seguente:

Dettaglio Classi:

- **EmailSender:** Classe di utilità (utility) che implementa la libreria Jakarta Mail per l'invio automatizzato di email (es. per conferme, recupero password e 2FA).
- **Router:** Gestisce la navigazione interna dell'applicativo, caricando e scambiando i file FXML sullo stage principale di JavaFX



- **WebServerManager:** Componente lato server per eventuali esposizioni di servizi o comunicazioni di rete.



- **ConfirmText / ErrorText / SuccessfulText:** Componenti appartenenti al package textmessage, ideate per gestire in modo centralizzato e rendere coerenti tutti gli avvisi testuali (segnalazioni di errore, conferme di scelte o notifiche di esito positivo) visualizzati dall'utente.

